

Test Tema 95 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. La gestión del alcance de un proyecto de tecnologías de la información se suele dividir en 5 etapas, indicar cuál de las siguientes NO es una de ellas:

- a) Planificación del alcance.
- b) Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
- c) Definición del alcance.
- d) Estimación de la duración de las actividades o trabajos.

2. ¿En cuál de las siguientes pruebas interviene el usuario final?

- a) Pruebas de Caja Blanca.
- b) Pruebas de Aceptación.
- c) Pruebas de Implantación.
- d) Pruebas de Regresión.

3. La actividad de "Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema":

- a) Es anterior a la de "Diseño físico de datos".
- b) Es posterior a la de "Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos".
- c) Es simultánea a la de "Diseño físico de datos".
- d) Es anterior a la de "Generación de Especificaciones de Construcción".

4. En Métrica v3 se ha optado por establecer una serie de perfiles en los que se encuadra la totalidad de los participantes. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Jefe de proyecto
- b) Consultor
- c) Administrador
- d) Programador

5. De las siguientes actividades, ¿cuál forma parte del proceso de Análisis del Sistema de Información (ASI) de MÉTRICA?

- a) Establecimiento de Requisitos
- b) Identificación de Requisitos
- c) Establecimiento de Requisitos de Implantación
- d) Definición de Requisitos del Sistema

6. Las secuencias de ejecución de los programas, el espacio requerido, memoria que utilizan..., son definidos en los:

- a) Manuales de procedimientos
- b) Manuales de usuarios
- c) Manuales de explotación
- d) Manuales de contingencias

7. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica contemplada en MÉTRICA v3?

- a) SADT
- b) HVE (historia de la vida de las entidades)
- c) Técnicas matriciales
- d) Diagrama de transición de estados

8. ¿Cuál no es un tipo de mantenimiento software?

- a) Continuo
- b) Correctivo
- c) Adaptativo
- d) Perfectivo

9. El diagrama que representa el despliegue de los componentes sobre los dispositivos materiales o nodos es el de:

- a) componentes
- b) despliegue
- c) actividades
- d) ninguno de los anteriores

10. Los diagramas de flujos de datos son una de las técnicas utilizadas en la metodología MÉTRICA cuyo objetivo es construir un modelo lógico del sistema que facilite la comprensión del mismo. Indique la respuesta que incluye los elementos utilizados en esa técnica:

- a) Atributos, relaciones y entidades
- b) Entidades externas al sistema, procesos y almacenes de datos
- c) Entradas, funciones de transformación y salidas
- d) Niveles, diagramas y objetos

11. En la metodología Métrica V3, la especificación del Plan de Pruebas se inicia en el proceso denominado:

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema.
- c) Diseño de Sistema de Información.
- d) Construcción del Sistema de Información.

12. De los siguientes respuestas, indique cual NO es un tipo de Cohesión según MÉTRICA v3:

- a) Cohesión funcional.
- b) Cohesión de comunicación.
- c) Cohesión común.
- d) Cohesión temporal.

13. ¿Según MÉTRICA v3 cuál de los siguientes participantes estaría encuadrado dentro del perfil "Consultor"?

- a) Técnico de sistemas.
- b) Grupo de Aseguramiento de la Calidad.
- c) Equipo de Arquitectura.
- d) Administrador de Bases de Datos.

14. Indique cuál es la opción correcta que representa el proceso de MÉTRICA v3 donde se realiza la actividad de Valoración de Alternativas:

- a) Planificación de Sistemas de Información
- b) Análisis de Sistemas de Información
- c) Estudio de la Viabilidad del Sistema
- d) Mantenimiento del Sistema

15. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda la actividad "Elaboración del modelo de datos" de un sistema?:

- a) En el Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) En el Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) En el Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) En la Construcción del Sistema de Información (CSI).

16. La eliminación del efecto onda que provocan los cambios introducidos por una petición de mantenimiento de un sistema de información se consigne:

- a) Con la definición de los puntos de control adecuados en el plan de mantenimiento de sistemas de información.
- b) A través de las pruebas de regresión.
- c) Con el seguimiento de las referencias cruzadas de los elementos afectados por los cambios.
- d) Con la planificación detallada del desarrollo de los cambios.

17. De acuerdo con la metodología MÉTRICA v3, señale cuál es el perfil que realiza la estimación del esfuerzo necesario para llevar a cabo el proyecto, selecciona la estrategia de desarrollo, determina la estructura del mismo seleccionando los procesos principales que lo integran, fija el calendario de hitos y entregas, y establece la planificación del proyecto:

- a) Consultor de tecnologías de la información.
- b) Director de Sistemas de Información.
- c) Alto directivo usuario.
- d) Jefe de Proyecto.

18. Según la metodología de desarrollo MÉTRICA, las acciones encaminadas a mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos (reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia) se denomina:

- a) Mantenimiento Perfectivo
- b) Mantenimiento Correctivo
- c) Mantenimiento Evolutivo
- d) Mantenimiento Adaptativo

19. La metodología MÉTRICA v3 plantea la técnica de los casos de uso en la obtención de requisitos en ASI:

- a) Como obligatoria en el desarrollo estructurado y opcional en orientación a objetos
- b) Como opcional en el desarrollo estructurado y obligatoria en orientación a objetos
- c) Como obligatoria, tanto en desarrollo estructurado como en orientación a objetos
- d) Como opcional, tanto en desarrollo estructurado como en orientación a objetos

20. MÉTRICA v3 propone el uso de la técnica de análisis coste/beneficio en:

- a) Los procesos de Planificación y Desarrollo (subproceso ASI).
- b) Solamente en el proceso de Desarrollo (subprocesos EVS y ASI).
- c) Solamente en el proceso de Planificación.
- d) Los procesos de Planificación y Desarrollo (subproceso EVS).

21. Conforme con la metodología MÉTRICA v3, constituye una técnica de estimación:

- a) Diagrama de Gantt
- b) Estructura de descomposición del Trabajo (WBS- Work Breakdown Structure)
- c) Método MARK II
- d) Diagrama de extrapolación

22. ¿En qué consisten los Factores Críticos del Éxito?

- a) Son los elementos del proyecto que pueden retrasar o hundir el proyecto si no se resuelven satisfactoriamente
- b) Son los requisitos más importantes del análisis de requisitos del sistema
- c) Son factores críticos que se miden después de la terminación del proyecto
- d) Son los objetivos del proyecto

23. En cuanto al proceso de desarrollo de sistemas en MÉTRICA v3. Cuál de los siguientes subprocesos no está contemplado:

- a) DSI
- b) PSI
- c) CSI
- d) Todos están contemplados

24. Sobre la naturaleza del software, entre las características que lo determinan y lo diferencian tenemos:

- a) Es de existencia inmaterial
- b) Es invisible, se manifiesta a través de Hardware y tiene un proceso de desarrollo difícil de controlar
- c) Es una técnica muy madura, en la que existen datos históricos importantes
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas

25. Los métodos que propone Métrica v3 para determinar la viabilidad económica de un proyecto son:

- a) Pay-back, Break-even.
- b) Rentabilidad media, Flujo de caja.
- c) Plazo de Retorno de la Inversión y Valor Actual Neto (VAN).
- d) Tasa Interna de Retorno (TIR), Return on Investment (ROI).

26. Señale cuál de los siguientes elementos es una práctica utilizada en MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de Clases
- b) Diagrama de Componentes
- c) Revisión Técnica
- d) Normalización

27. En el mantenimiento de los sistemas de información hablamos de:

- a) mantenimiento correctivo cuando se incorporan al sistema mejoras solicitadas por el usuario.
- b) mantenimiento evolutivo cuando se mejora la calidad interna del sistema.
- c) mantenimiento adaptativo cuando los cambios afectan a los entornos en los que opera el sistema.
- d) mantenimiento perfectivo cuando se corrigen errores que previamente no se habían descubierto.

28. ¿En cuál de los siguientes estándares NO se basa la metodología MÉTRICA Versión 3?

- a) ISO 12.207
- b) ISO/IEC TR 15.504/SPICE
- c) UNE-EN-ISO 9001:2000
- d) ISO 17799

29. El mantenimiento que tiene por objeto adelantarse al deterioro de los equipos como consecuencia del uso y del paso del tiempo se denomina:

- a) Mantenimiento adaptativo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento correctivo.
- d) Mantenimiento evolutivo.

30. Según MÉTRICA version 3, el proceso MSI (Mantenimiento de Sistemas de Información) solo incluye los mantenimientos:

- a) Mantenimiento correctivo y evolutivo
- b) Mantenimiento evolutivo y adaptativo
- c) Mantenimiento adaptativo y perfectivo
- d) Mantenimiento perfectivo y correctivo

31. ¿Cuál de las siguientes técnicas/prácticas se utilizarán en todas las actividades del proceso de Mantenimiento de sistemas de información siguiendo MÉTRICA v3?

- a) Análisis de impacto
- b) Catalogación
- c) Planificación
- d) Pruebas de regresión

32. ¿Qué se intenta conseguir al aplicar técnicas de desnormalización en algunas tablas en una base de datos que fue normalizada previamente?

- a) Optimizar el desempeño de la base de datos.
- b) Evitar datos redundantes.
- c) Proteger la integridad de los datos.
- d) Facilitar el uso al usuario final.

33. En MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes no es un perfil participante?

- a) Directivo
- b) Jefe de Proyecto
- c) Consultor
- d) Usuario experto

34. ¿En qué se diferencian JRP y JAD?

- a) El JRP es una técnica de estimación y el JAD es una técnica de captura de requisitos.
- b) El JRP es un modelo de ciclo de vida utilizado en el desarrollo de aplicaciones mientras que el JAD es una IDE (Integrated Development Environment) empleada en JAVA.
- c) Son distintas herramientas que permiten la gestión de la configuración del software.
- d) Son sesiones de trabajos que permiten identificar los requisitos de un sistema. Se diferencian en los perfiles que actúan en ellas y en los resultados de éstas.

35. Según la Guía de Técnicas de MÉTRICA v3, en el análisis coste-beneficio de un sistema de información:

- a) Deben considerarse sólo los aspectos tangibles
- b) Deben considerarse tanto los aspectos tangibles como los intangibles
- c) El análisis coste-beneficio no figura en la Guía de Técnicas de MÉTRICA v3
- d) No se incluyen los gastos de comunicaciones

36.Cuál de las siguientes NO es una interfaz de MÉTRICA v3:

- a) Aseguramiento de la calidad.
- b) Control de costes.
- c) Gestión de proyectos.
- d) Seguridad.

37. La técnica del Diagrama de Extrapolación, definido en el documento de Técnicas y Prácticas de Métrica v3, se utiliza para:

- a) La representación del plan de trabajo, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.
- b) Realizar un seguimiento de los proyectos software y obtener previsiones de desviaciones en la duración del desarrollo del proyecto.
- c) Documentar mediante una imagen una situación específica.
- d) Representar las actividades de un proceso, definir las dependencias y relaciones entre dichas actividades, los controles que determinan o limitan su ejecución, los mecanismos que los ponen en marcha, así como los datos que se utilizan, comparten o transforman en los procesos.

38. Según métrica v3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La ejecución de las pruebas unitarias se puede hacer simultáneamente con la ejecución de las pruebas del sistema.
- b) La ejecución de las pruebas de integración se puede hacer a la vez que los manuales de usuario.
- c) La ejecución de las pruebas de integración no se puede llevar a cabo hasta haber terminado la ejecución de las pruebas unitarias.
- d) La definición de la formación a los usuarios finales no se puede llevar a cabo hasta haber terminado la elaboración de manuales de usuario.

39. Según la metodología MÉTRICA v.3, el Plan de Sistemas de Información debe tener una perspectiva:

- a) Exclusivamente estratégica, y no tecnológica
- b) Estratégica y operativa, y no tecnológica
- c) Exclusivamente estratégica, y fuertemente tecnológica
- d) Ninguna de las anteriores

40. Según Metricav3, ¿qué participante se encarga de definir los requisitos de sistema?

- a) Jefe de proyecto
- b) Consultor
- c) Analista
- d) Programador

41. No es un tipo de prueba:

- a) Pruebas individuales
- b) Pruebas unitarias
- c) Pruebas de Aceptación
- d) Pruebas de Regresión

42. ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento software está dentro del ámbito de Métrica v3?

- a) El mantenimiento evolutivo.
- b) El mantenimiento adaptativo.
- c) El mantenimiento perfectivo.
- d) El mantenimiento preventivo.

43. Según Metrica v3, ¿cuál es el tipo de mantenimiento que se realiza después de la entrega del software para corregir errores que no fueron detectados durante el desarrollo?

- a) Correctivo.
- b) Adaptativo.
- c) Perfectivo.
- d) Preventivo.

44. Según MÉTRICA v3, la figura de 'usuario experto' se engloba dentro del perfil:

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Consultor.
- c) Directivo.
- d) Analista.

45. En el marco de la metodología METRICA versión 3 para el desarrollo de sistemas de información, ¿en qué actividad se sitúa la definición de las interfaces de usuario del sistema?:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI).

46. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica de la Interfaz de Gestión de proyectos de la metodología MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de Extrapolación.
- b) Staffing Size.
- c) Catalogación.
- d) Diagrama de Gantt.

47. Señalar cual es la información correcta respecto a las pruebas:

- a) Los casos de prueba bien elegidos son los que tienen gran probabilidad de demostrar que el software funciona bien
- b) Las pruebas no tienen que documentarse porque jamás tienen que repetirse o revisarse
- c) Debe contemplar únicamente casos imprevistos o entradas no válidas
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

48. Atendiendo al manual de Técnicas de Métrica v3, ¿qué cualidades debe cumplir la calidad estructural de un diseño?

- a) Alta cohesión y alto acoplamiento.
- b) Alta cohesión y bajo acoplamiento.
- c) Baja cohesión y alto acoplamiento.
- d) Baja cohesión y bajo acoplamiento.

49. Según MÉTRICA v3, en la construcción de un sistema de información (CSI), un "analista" participa, entre otras, en las actividades de:

- a) CSI1 (Preparación del entorno de generación y construcción).
- b) CSI2 (Generación del código de los componentes y procedimientos).
- c) CSI3 (Ejecución de las pruebas unitarias).
- d) CSI5 (Ejecución de las pruebas del sistema).

50. Son diagramas que representan dos tipos de elementos: nodos y conexiones, así como la distribución de componentes del sistema de información con respecto a la partición física del sistema. ¿De qué tipo de diagrama estamos hablando, según MÉTRICA v3?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de paquetes.
- c) Diagrama de descomposición.
- d) Diagrama de despliegue.

51. Uno de los siguientes NO es un proceso de la estructura principal de la metodología METRICA v3. Señale cual:

- a) Planificación de Sistemas de Información.
- b) Desarrollo de Sistemas de Información.
- c) Mantenimiento de Sistemas de Información.
- d) Metodología de Sistemas de Información.

52. ¿Cuál de estos procesos de MÉTRICA v3 contiene actividades diferentes dependiendo de si se trata de un desarrollo estructurado u orientado a objetos?

- a) Construcción del Sistema de Información (CSI)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- d) Ninguno de los anteriores

53. La técnica de Coste/beneficio contemplada en MÉTRICA v3 no tiene como objetivo:

- a) Estimar el plazo de realización del proyecto
- b) Estimar recursos
- c) selección de alternativa más beneficiosa
- d) Oportunidad de acometer el proyecto

54. En MÉTRICA v.3 la actividad “Revisión de la formación a usuarios finales” del Aseguramiento de la Calidad corresponde al proceso:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Implantación y aceptación del Sistema
- d) Mantenimiento del Sistema de información

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Para aplicar MÉTRICA Versión 3 es preciso realizar una adaptación previa en función del proyecto, la organización, etc
- b) Las interfaces de MÉTRICA v3 son: Gestión de Proyectos, Gestión de Configuración, Aseguramiento de la Calidad y Seguridad
- c) En las tareas de MÉTRICA Versión 3 se describe su contenido, se indican los productos a obtener, las técnicas a utilizar y los participantes responsables de su realización
- d) La participación de los usuarios en MÉTRICA Versión 3 se produce sólo en el proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

56. En la tarea “Valoración de los Sistemas de Información actuales”, encuadrado en la Planificación de un Sistema de Información, participan según MÉTRICA versión 3:

- a) Consultores y Consultores Informáticos
- b) Consultores y Jefes de Proyecto
- c) Consultores Informáticos y Usuarios Expertos
- d) Analistas y Jefes de Proyecto

57. Durante la fase de construcción del sistema de información contemplada en METRICA v3, ¿cuál de los siguientes NO es un participante?

- a) Usuarios finales.
- b) Programadores.
- c) Administrador de bases de datos.
- d) Equipo de formación.

58. Dentro de la actividad Inicio del Plan de Sistemas de Información (PSI) de MÉTRICA v3, indique los participantes y técnicas/prácticas correctas para la tarea Análisis de la necesidad del PSI (PSI 1.1):

- a) Comité de Dirección y Sesiones de trabajo.
- b) Jefe de Proyecto del PSI y Sesiones de trabajo.
- c) Directores de Usuarios y Catalogación.
- d) Comité de Dirección y Factores críticos de éxito.

59. Indicar la afirmación falsa sobre Diagramas de Flujo de Datos:

- a) No se puede representar flujos de datos entre almacenes y entidades externas
- b) Se pueden representar relaciones entre entidades externas
- c) No se debe representar la clave de acceso al almacén sino sólo la operación que se realice en el almacén
- d) Un flujo de datos entre dos procesos sólo es posible cuando la información es síncrona

60. Según MÉTRICA v.3, los distintos niveles de cohesión, de mayor a menor, son:

- a) Funcional, Secuencial, De comunicación, Procedimental, Temporal, Lógica y Casual.
- b) Funcional, Procedimental, Secuencial, De comunicación, Lógica y Casual.
- c) Casual, Lógica, Temporal, Procedimental, De Comunicación, Secuencial y Funcional.
- d) Funcional, Secuencial, De Comunicación, Procedimental, Cohesión, Lógica y Casual.

61. Un elemento clave en la integración de los sistemas de información, que permite hacer relaciones y operaciones interactivas sobre todos los datos de la organización para efectuar labores de planificación, control y operación son los llamados:

- a) Optical Character Readers (OCR)
- b) Diccionarios de Recursos de Información (DRI)
- c) Servidores de red local
- d) Ninguno de las anteriores respuestas es correcta

62. Según métrica v3, cuál de los siguientes productos, resultantes de la fase de Análisis del sistema, es propio sólo del análisis estructurado:

- a) Descripción general del entorno tecnológico
- b) Especificación de interfaz de usuario
- c) Plan de migración y carga inicial de datos
- d) Descripción de subsistemas de análisis

63. Señale la opción que se corresponde con una técnica de estimación usada en la gestión de proyectos según se indica en MÉTRICA v3:

- a) Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS).
- b) Método MARK II.
- c) PERT.
- d) JRP (Joint Requirements Planning).

64. Indicar la afirmación falsa sobre la naturaleza del software:

- a) Es independiente del hardware y del entorno en el que se ejecuta
- b) Es fácil de modificar pero muy difícil de validar
- c) Tiene un concepto de fiabilidad diferente al del material: los errores provienen de su definición y no de su deterioro
- d) Es invisible, se manifiesta a través del hardware y tiene un proceso de desarrollo difícil de controlar

65. ¿Cuál NO es una técnica de la tarea “Estudio de la Solicitud” dentro del Proceso “Estudio de la Viabilidad de la Solución”?

- a) Catalogación
- b) Diagrama de flujo de datos
- c) Sesiones de trabajo
- d) -

66. ¿Cuál de las siguientes es una actividad del proceso Diseño del Sistema de Información (DSI) según Métrica v3?

- a) Definición de Interfaces de Usuario.
- b) Definición de la Arquitectura del Sistema.
- c) Preparación del Entorno de Generación y Construcción.
- d) Elaboración del Modelo de Datos.

67. Indicar cuál de los siguientes diagramas se emplea para capturar los requisitos funcionales de un sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario según MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de colaboración.
- c) Diagrama de clases.
- d) Diagrama de Casos de Uso.

68. Según MÉTRICA v3, señale la afirmación FALSA en relación a la Planificación de Sistemas de Información:

- a) Es fundamental que la alta dirección tome parte activa en la decisión del PSI para garantizar su éxito.
- b) En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos importantes que puedan afectar a la organización, es necesario investigar sus puntos fuertes, áreas de mejora, riesgos y amenazas posibles y hacer un diagnóstico de los mismos.
- c) Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de proyectos, con posibles alternativas, y una estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los más inmediatos.
- d) La elaboración de un nuevo Plan de Sistemas de Información debe partir de cero, y no tener en cuenta las planificaciones estratégicas realizadas en periodos anteriores.

69. Las actividades propuestas en MÉTRICA v3 para el proceso de Mantenimiento de sistemas de información son:

- a) Registro de la petición; Análisis de la petición; Preparación de la Implementación de la Modificación; Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación.
- b) Registro de la petición; Identificación del tipo y origen del mantenimiento; Construcción, Pruebas e Implantación.
- c) Análisis de la petición; Diseño; Construcción; Pruebas de regresión; Aceptación.
- d) Análisis de la petición; Diseño, Construcción, Implantación; Aceptación.

70. Según MÉTRICA v3 ¿Dónde comenzaría el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad?

- a) En el estudio de viabilidad del sistema.
- b) En el proceso de diseño.
- c) A la hora de la aceptación del sistema.
- d) Una vez finalizado el mantenimiento del sistema de información.

71. En MÉTRICA V3, ¿cuál de los distintos tipos de pruebas está destinado a “eliminar el efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un componente de información, no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados”?

- a) Pruebas de integración
- b) Pruebas de implantación
- c) Pruebas de aceptación
- d) Pruebas de regresión

72. Señale cuáles son los participantes en la Tarea de Generación del Código de los Procedimientos de Operación y Seguridad, según MÉTRICA v.3:

- a) Técnicos de Sistemas, Equipo de Operación, Administrador de la Base de Datos y Programadores.
- b) Jefe de Proyecto, Técnico de Sistemas, Administrador Base de Datos y Programadores.
- c) Jefe de Proyecto, Auditor de Sistemas, Equipo Operación y Administrador Base de Datos.
- d) Técnicos de Sistemas, Equipo de Operación, Administrador de la Base de Datos y responsable de Seguridad.

73. Según MÉTRICA la Definición de la Formación de los Usuarios Finales:

- a) Se realiza en el proceso de Análisis (ASI), conjuntamente con el Plan de Pruebas
- b) Se realiza en el proceso de Diseño (DSI), cuando se establecen los Requisitos de Implantación
- c) Se realiza en el proceso de Construcción (CSI), en paralelo a la ejecución de las Pruebas del Sistema
- d) Se realiza en el proceso de Implantación y Aceptación (IAS), antes de las Pruebas de Aceptación

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Diagramas de Flujo de Datos es falsa?

- a) Un proceso puede ser tanto origen como final de unos datos
- b) Una entidad externa puede aparecer varias veces en un mismo diagrama
- c) Los flujos de datos dirigidos a almacenes de datos pueden ser de consulta, de actualización y de diálogo
- d) Un almacén de datos no puede crear, transformar ni modificar datos

75. ¿Cuál de los siguientes productos resultan del proceso de Construcción del SI según MÉTRICA v3?

- a) Catálogo de Requisitos.
- b) Especificaciones de Construcción del Sistema.
- c) Modelo de Datos.
- d) Manuales de Usuario.

76. ¿Qué tipo de diagrama permite representar un algoritmo?

- a) Diagrama de Clases.
- b) Flujograma de Sistemas.
- c) Flujograma de Programas.
- d) Diagrama de Flujo de Datos.

77. El objetivo del Plan de Sistemas de Información es:

- a) Proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización.
- b) El análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

78. En relación con los diagramas de casos de uso, señale la afirmación correcta:

- a) Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser de tipo usa o extiende
- b) Las relaciones sólo pueden ser entre actores y casos de uso
- c) Los elementos principales son: casos de uso, relaciones, actores y extensiones
- d) MÉTRICA no contempla su uso

79. En la metodología de gestión de sistemas de información METRICA v3, se define el objetivo principal del “Proceso de Implementación y Aceptación del Sistema”, como la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, y la realización de todas las actividades necesarias para el paso a producción de este. ¿Cuál de las siguientes actividades no forma parte de este proceso?

- a) Carga de Datos al Entorno de Operación
- b) Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
- c) Elaboración de los Manuales de Usuario
- d) -

80. ¿Qué objetos NO forman parte de un diagrama de flujo de datos, de acuerdo con la metodología MÉTRICA?

- a) Entidades externas.
- b) Condiciones.
- c) Procesos.
- d) Almacenes de datos.

81. ¿Qué pruebas tienen como objetivo comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de información no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados?

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas del Sistema.
- c) Pruebas de Implantación.
- d) Pruebas de Regresión.

82. Según MÉTRICA v3, ¿dentro de qué perfil de participantes se encuentra recogido el Grupo de Aseguramiento de Calidad?

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Programador.
- c) Analista.
- d) Consultor.

83. ¿A qué fase corresponde la Tarea “Presentación y aprobación del Sistema de Información” según la metodología de MÉTRICA v3?

- a) Implantación y Aceptación del Sistema
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Aseguramiento de la Calidad
- d) Gestión de Proyectos

84. Según Métricav3, ¿qué verificaciones no se llevan a cabo durante la validación de requisitos?

- a) Verificaciones de integridad
- b) Verificaciones de consistencia
- c) Verificaciones de completitud
- d) Verificaciones de validez

85. El mantenimiento de sistemas de información, tal y como lo define MÉTRICA v3:

- a) Es de tipo perfectivo.
- b) Requiere únicamente la participación del jefe de proyecto y del equipo de mantenimiento.
- c) Hace uso de la técnica denominada "factores críticos de éxito".
- d) Tiene como objetivo la obtención de una nueva versión de un sistema de información desarrollado, a partir de las peticiones de mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado.

86. En relación al proceso de Análisis de Sistemas de Información (ASI) de MÉTRICA v.3, un producto de la actividad Establecimiento de Requisitos es:

- a) Modelo conceptual de datos.
- b) Modelo de casos de uso.
- c) Catálogo de usuarios.
- d) Catálogo de excepciones.

87. Según la metodología MÉTRICA v3 Estudio de Viabilidad del Sistema, indicar en qué actividad se realiza la tarea “Estudio de la Inversión”:

- a) Estudio de Alternativas de Solución.
- b) Definición de Requisitos del Sistema.
- c) Estudio de la Situación Actual.
- d) Valoración de las Alternativas.

88. Según MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes productos NO se obtienen del proceso de análisis de sistemas de información (ASI) orientado a objetos?

- a) Diseño de clases.
- b) Descripción de interfaces entre subsistemas.
- c) Modelo de clases de análisis.
- d) Análisis de la realización de los casos de uso.

89. Indique cuál de los siguientes procesos de MÉTRICA v3 no incluye actividades de la interfaz para Gestión de la Configuración:

- a) ASI
- b) PSI
- c) MSI
- d) EVS

90. Aquellas pruebas que tienen como objetivo verificar el funcionamiento global del sistema de información completo se denominan:

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas de integración.
- c) Pruebas del sistema.
- d) Pruebas de implantación.

91. En relación con los perfiles de participantes, según MÉTRICA versión 3, señale la afirmación correcta:

- a) Son 5: Directivo, Jefe de Proyecto, Consultor, Analista y Programador.
- b) Son 7: Director, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto y Responsables de Arquitectura, Seguridad, Sistemas y Operaciones.
- c) Son 8: Directivo, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto, Usuarios expertos y Responsables de Arquitectura, Seguridad, Sistemas y Operaciones.
- d) Son 5: Directivo, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto, Usuarios expertos y Responsable de Calidad.

92. ¿A qué perfil corresponde en MÉTRICA v3 la persona que asesora en los aspectos de seguridad y calidad relativos al producto y al proceso seguido para su obtención, identifica y analiza los riesgos y determina las medidas de control oportunas?

- a) Perfil Consultor.
- b) Perfil Directivo.
- c) Perfil Analista.
- d) Perfil Jefe de Proyecto.

93. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica según MÉTRICA v3 (si no que la define como práctica):

- a) Optimización.
- b) Cálculo de accesos.
- c) Diagrama de extrapolación.
- d) Reglas de transformación.

94. MÉTRICA v3 establece cuatro tipos de mantenimiento, ¿cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Mantenimiento preventivo.
- b) Mantenimiento perfectivo.
- c) Mantenimiento adaptativo.
- d) Mantenimiento correctivo.

95. En el caso de un mantenimiento que implique un error crítico, siguiendo MÉTRICA v3:

- a) Debe abordarse el cambio de forma inmediata sin profundizar en el origen del mismo.
- b) Debe abordarse el cambio tras analizar el problema y determinar la solución definitiva.
- c) Se analizará el alcance de los cambios valorando hasta qué punto deben ser abordados en función del ciclo de vida estimado para los sistemas de información afectados.
- d) Se llevará a cabo el diagnóstico y análisis de los cambios para determinar si es necesario derivar la petición hacia el proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema o hacia el Análisis del Sistema de Información.

96. En métrica v3, la técnica de Análisis Coste/Beneficio para evaluación de alternativas define ROI (retorno de la inversión) como:

- a) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- b) $ROI = (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- c) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- d) $ROI = (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión total}$.

97. ¿Cuál de los siguientes no es un proceso de interfaz de MÉTRICA v3?

- a) Aseguramiento de la calidad.
- b) Gestión de proyectos.
- c) Gestión de la configuración.
- d) Diseño de Sistemas de Información.

98. La actividad -Estudio de alternativas de solución- de MÉTRICA V.3 se encuadra dentro del proceso de:

- a) Planificación de sistemas de información.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Estudio de viabilidad del sistema.
- d) Diseño del sistema de información.

99. En la fase de Construcción del Sistema de Información en la metodología MÉTRICA v3:

- a) Se establece el Acuerdo de Nivel de Servicio.
- b) Se elaboran los Manuales de Usuario.
- c) Se diseñan los Casos de Uso reales.
- d) Se establecen los Requisitos de implantación.

100. La tarea de especificación de necesidades de Migración en MÉTRICA v3 se tiene en cuenta en la actividad:

- a) Elaboración del modelo de datos en ASI
- b) Diseño de clases en DSI
- c) Diseño de la Migración y carga inicial de datos en DSI
- d) A y B son correctas

101. Según MÉTRICA v3, los flujos de datos de tipo diálogo, que comunican procesos con almacenes en un DFD (diagrama de flujo de datos) son aquellos que:

- a) Representan la utilización de los valores de uno o más campos de un almacén o la comprobación de que los valores de los campos seleccionados cumplen unos criterios determinados.
- b) Representan una consulta y una actualización entre el proceso y el almacén.
- c) Representan la alteración de los datos de un almacén como consecuencia de la creación de un nuevo elemento, por eliminación o modificación de otros ya existentes.
- d) Representan un trigger programado entre el proceso y el almacén.

102. ¿Cuál de las siguientes tareas no pertenece a la actividad 'Ejecución de las pruebas del sistema'?

- a) Preparación del entorno de las pruebas del sistema
- b) Evaluación del resultado de las pruebas del sistema
- c) Preparación de pruebas de aceptación del sistema
- d) Realización de las pruebas del sistema

103. En el modelo entidad-relación extendido, tal y como se describe en el documento de Técnicas y Prácticas de MÉTRICA v3, un atributo es:

- a) La dependencia de existencia de un tipo de entidad débil respecto de uno fuerte.
- b) Una propiedad o característica de un tipo de entidad.
- c) El elemento que es a la vez un tipo de entidad y una relación con otro tipo de entidad.
- d) El número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad en una ocurrencia de la relación.

104. Señale la respuesta que se corresponde con un nivel de cohesión definido en MÉTRICA v3:

- a) Comunicación.
- b) Control.
- c) Marca.
- d) Datos.

105. En qué proceso no se utiliza la técnica de Diagrama de Clases:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Planificación del Sistema de Información
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema
- d) Construcción del Sistema de Información

106. En la actividad DSI 8 de Métrica v3, Generación de Especificaciones de Construcción, NO se utiliza la siguiente técnica o práctica:

- a) Diagrama de componentes.
- b) Diagrama de despliegue.
- c) Diagrama de paquetes.
- d) Diagrama de estructura.

107. ¿Cuál de los siguientes es un Proceso Principal de MÉTRICA v3?

- a) Mantenimiento de Sistemas de Información
- b) Diseño de Sistemas de Información
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema
- d) Ninguno

108. Indique cuál de las siguientes actividades no pertenece al proceso de Planificación de Sistemas de Información definido en MÉTRICA v3:

- a) Estudio de los sistemas de información actuales.
- b) Estudio de alternativas solución.
- c) Diseño del modelo de sistema de información.
- d) Definición del Plan de Acción.

109. Indicar cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con un elemento del diagrama de flujo de datos (DFD), según MÉTRICA v 3:

- a) Almacén de datos.
- b) Flujo de datos.
- c) Entidad externa.
- d) Entidad interna.

110. Según MÉTRICA v3, el diagrama de estructura define posibles estructuras que permiten mostrar la secuencia de las llamadas entre módulos, ¿cuál de las siguientes es una de ellas?

- a) Continua
- b) Dispersa
- c) en Árbol
- d) Alternativa

111. ¿Cuál de las siguientes pruebas se contemplan en MÉTRICA v3?

- a) Pruebas de regresión
- b) Pruebas de integración
- c) Pruebas del sistema
- d) Todas las anteriores

112. Señale la afirmación FALSA. Las características de una sesión de trabajo tipo JAD (Joint Application Design), según MÉTRICA versión 3, se pueden resumir en:

- a) Se establece un equipo de trabajo cuyos componentes y responsabilidades están perfectamente identificados y su fin es conseguir el consenso entre las necesidades de los usuarios y los servicios del sistema en producción.
- b) Se llevan a cabo pocas reuniones, de larga duración y muy bien preparadas.
- c) Durante la propia sesión se elaboran los modelos empleando diagramas fáciles de entender y mantener, directamente sobre herramientas CASE.
- d) Se realiza un cronograma con las actuaciones a desarrollar.

113. La actividad "Especificación detallada del plan de aseguramiento de calidad" en qué proceso se realiza:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema
- c) Diseño del Sistema de Información
- d) Planificación del Sistema de Información

114. En cuanto a las sesiones JAD (Joint Application Design), definidas según MÉTRICA v3, señale la respuesta verdadera:

- a) Tienen como objetivo potenciar la participación activa de la alta dirección.
- b) Uno de los perfiles implicados es el de Consultor.
- c) La información de salida dependerá de la actividad del Plan de sistemas de Información.
- d) Se involucra a los usuarios principalmente en la especificación de requisitos del sistema y en la validación de prototipos.

115. De acuerdo a las actividades de MÉTRICA v.3, señale la INCORRECTA:

- a) La actividad PSI 4 es de Identificación de Requisitos
- b) La actividad EVS 3 es de Definición de Requisitos
- c) La actividad ASI 2 es de Especificación de Requisitos
- d) La actividad DSI 11 es de Establecimiento de Requisitos de Implantación

116.Cuál de las siguientes actividades no pertenece al proceso Mantenimiento de Sistema de Información:

- a) Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación
- b) Análisis de la petición
- c) Registro de la petición
- d) Planificación de la petición

117. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al perfil de analista según MÉTRICA v3?

- a) Administrador de base de datos
- b) Técnico de comunicaciones
- c) Equipo de proyecto
- d) Equipo de operación

118. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda el establecimiento de los requisitos de un sistema?

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

119. ¿Cuál es la versión actual de la metodología MÉTRICA?

- a) v1
- b) v2
- c) v2.1
- d) v3

120. Métrica V3 define para los proyectos:

- a) 5 fases
- b) 23 actividades
- c) 4 interfaces
- d) Ninguna de las anteriores

121. La metodología MÉTRICA v3, contempla el uso de la técnica de análisis coste / beneficio. Señale qué caracteriza su uso:

- a) Se utiliza en etapas medias y tardías del proyecto
- b) Sugiere utilizarla en PSI (a la hora de definir el plan de acción y la arquitectura tecnológica)
- c) Para su uso se determinan costes tangibles e intangibles y beneficios tangibles
- d) Se desaconseja su uso en EVS, cuando se valoran las alternativas

122. Según se especifica en la metodología MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes participantes NO interviene en la actividad EVS 3, de Definición de Requisitos de Sistema?

- a) Comité de Dirección.
- b) Usuarios expertos.
- c) Jefe de Proyecto.
- d) Analistas.

123. En la fase de análisis de MÉTRICA v3 se puede afirmar:

- a) Las fases de análisis de consistencia y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela
- b) Las fases de análisis de casos de uso y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela
- c) Las fases de análisis de casos de uso y análisis de consistencia se pueden hacer de forma paralela
- d) Las fases de definición del sistema y elaboración del modelo de datos se pueden hacer de forma paralela

124. Utilizando la Metodología MÉTRICA para la elaboración de un Plan de Sistemas, dentro de qué actividad englobaría la tarea de «Diseño de la Jerarquía de Funciones»:

- a) Actividad 5: Revisión de la situación actual de los Sistemas de Información.
- b) Actividad 6: Especificación de los nuevos sistemas.
- c) Actividad 4: Arquitectura de la Información.
- d) Actividad 2: Identificación de las necesidades de Información de las áreas afectadas.

125. Indique en qué procesos de MÉTRICA v.3, NO se llevan a cabo actividades relacionadas con la interfaz de Gestión de Configuración:

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Construcción del sistema de información.
- c) Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación de sistemas de información.

126. Dentro de la metodología Métrica v3, ¿en qué procesos se definen actividades de la interfaz Aseguramiento de la Calidad?

- a) En todos los procesos de desarrollo y aceptación (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS) y en el mantenimiento (MSI).
- b) En los procesos de desarrollo y aceptación (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS).
- c) En el EVS, ASI y DSI.
- d) Exclusivamente en el mantenimiento (MSI).

127. Indique cuál de los siguientes no es un proceso principal incluido en MÉTRICA versión 3:

- a) Desarrollo de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información.
- c) Mantenimiento de Sistemas de Información.
- d) Análisis de Requisitos del Sistema.

128. Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de conexión válida entre un proceso y un almacén de datos de un DFD (diagrama de flujo de datos), según MÉTRICA v3:

- a) Flujo de consulta.
- b) Flujo de actualización.
- c) Flujo de diálogo.
- d) Flujo de sincronización.

129. Según MÉTRICA v3 ¿cuál de las siguientes NO es un tipo de relación del diagrama de clases?

- a) Inclusión
- b) Agregación
- c) Herencia
- d) Composición

130. ¿Cuál de los siguientes objetivos no lo es de MÉTRICA v3?

- a) Conseguir los fines de la organización mediante la definición de un marco estratégico
- b) Dotar a la organización de productos SW que satisfagan las necesidades de los usuarios
- c) Mejorar la productividad de las tecnologías de la información y comunicaciones de la organización
- d) Tener una visión estratégica de la organización